



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

(1) $n(A \cap B)$ (2) $n(A \cup B)$

(3) $n(\overline{A \cap B})$ (4) $n(A \cup \overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

(1) 15 の倍数

(2) 3 の倍数または 5 の倍数である数

(3) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 3 個の数字を選んで 3 桁の整数をつくる時, 次の数の個数を求めよ。

(1) 整数

(2) 偶数

(3) 3 の倍数

4. D, I, R, E, C, T, I, O, N の 9 文字を並べるとき, 次の条件を満たす並べ方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

(1) 母音字と子音字が交互に並ぶ

(2) O, N, E がこの順に隣り合う

(3) 2 つの I が隣り合い, かつ C, D が両端に来る

(4) C, O, D, E がこの順になる

(5) T, O, N, E が隣り合わない

5. 5 人のメンバーの中からボーカル 3 人を選ぶとき, 次のような選び方は何通りあるか。

(1) すべての選び方

(2) 主旋律(メロディ) 2 人と和声(ハーモニー) 1 人を選ぶ

(3) 特定の 1 人が選ばれる

6. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

(1) 2 つの組に分ける

(2) A, B, C の 3 つの部屋に分ける (ただし, 空き部屋はないものとする)

(3) 3 つの組に分ける



7. A, L, I, V, E の5文字のビーズと、各文字の間に4個ずつ、計20個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき、並べ方の総数を求めよ。ただし、回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

8. 立方体の6つの面を、赤、黄、緑、青、白の5色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。ただし、回転して一致する塗り方は同じとみなす。

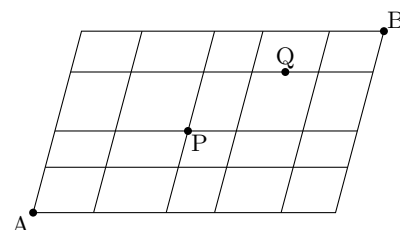
9. A, B, C, D, E の5文字をすべて使ってできる順列を、ABCDE を1番目として辞書式に並べる。このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 91番目の文字列を求めよ。
(2) CBEDA は何番目の文字列か。

10. 次の等式や不等式を満たす正の整数の組 (x, y, z) は何組あるか。

- (1) $x + y + z = 10$
(2) $x + y + z \leq 10$

11. 以下の図のように、2方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 点Aから点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(2) 点Aから点Pを通り、点Qを通らずに点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(3) 平行四辺形は何個あるか。
(4) 点Pが周上にあるような平行四辺形は何個あるか。
12. 5人がプレゼントを1つずつ持ち寄り、交換会を開く。このとき、次のような配り方は何通りあるか。
- (1) すべての配り方
(2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
(3) ちょうど4人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(4) ちょうど3人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(5) ちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(6) 1人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
(7) 5人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $n(A)$ | (2) $n(B)$ |
| (3) $n(A \cap B)$ | (4) $n(A \cup B)$ |
| (5) $n(\overline{A \cap B})$ | (6) $n(A \cup \overline{B})$ |

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 3 の倍数
- (2) 5 の倍数
- (3) 15 の倍数
- (4) 3 の倍数または 5 の倍数である数
- (5) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 3 個の数字を選んで 3 桁の整数をつくる時, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 整数
- (2) 偶数

4. G, H, I, N, O, R, S, T, Y の 9 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並び方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

- (1) すべての並び方
- (2) S, T, R, O, N, G がこの順に隣り合う
- (3) H, I, S, T, O, R, Y がこの順になる
- (4) 両端が母音字 (I, O) となる

5. 5 人のメンバーの中からボーカル 3 人を選ぶとき, 次のような選び方は何通りあるか。

- (1) すべての選び方
- (2) 主旋律(メロディ) 2 人と和声(ハーモニー) 1 人を選ぶ
- (3) 特定の 1 人が選ばれる

6. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

- (1) A に 4 人, B に 2 人入れる
- (2) A に 3 人, B に 3 人入れる
- (3) 3 人ずつの 2 つの組に分ける



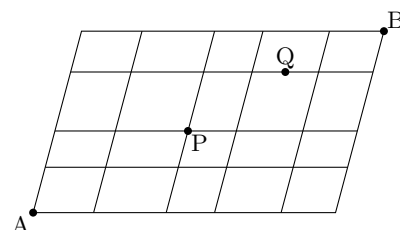
7. 5人が円形のテーブルに向かって座るとき、次のような座り方は何通りあるか。

- (1) すべての座り方
- (2) 特定の2人A, Bが隣り合う
- (3) Aの右隣にBが座る

8. Tシャツ, トートバッグ, キーホルダーの3種類のマーチから, 重複を許して合わせて10個を選ぶ。このとき, 次のような選び方は何通りあるか。

- (1) すべてのマーチを少なくとも1つ選ぶ
- (2) 選ばないマーチがあってもよい

9. 以下の図のように, 2方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき, 次の問いに答えよ。

- (1) 点Aから点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (2) 点Aから点Pを通って点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (3) 点Aから点Qを通らずに点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (4) 平行四辺形は何個あるか。

10. 3人がプレゼントを1つずつ持ち寄り, 交換会を開く。このとき, 次のような配り方は何通りあるか。

- (1) すべての配り方
- (2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (3) ちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (4) 1人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
- (5) 3人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

(1) $n(A \cap B)$ (2) $n(A \cup B)$

(3) $n(\overline{A \cap B})$ (4) $n(A \cup \overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

(1) 15 の倍数

(2) 3 の倍数または 5 の倍数である数

(3) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 3 個の数字を選んで 3 桁の整数をつくる時, 次の数の個数を求めよ。

(1) 整数

(2) 偶数

(3) 3 の倍数

4. D, I, R, E, C, T, I, O, N の 9 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並べ方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

(1) 母音字と子音字が交互に並ぶ

(2) O, N, E がこの順に隣り合う

(3) 2 つの I が隣り合い, かつ C, D が両端に来る

(4) C, O, D, E がこの順になる

(5) T, O, N, E が隣り合わない

5. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

(1) A, B の 2 つの部屋に分ける (ただし, 空き部屋はないものとする)

(2) 2 つの組に分ける

(3) 3 人, 2 人, 1 人の 3 つの組に分ける



6. A, L, I, V, E の5文字のビーズと、各文字の間に4個ずつ、計20個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき、並べ方の総数を求めよ。ただし、回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

7. 立方体の6つの面を、赤、黄、緑、青、白の5色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。ただし、回転して一致する塗り方は同じとみなす。

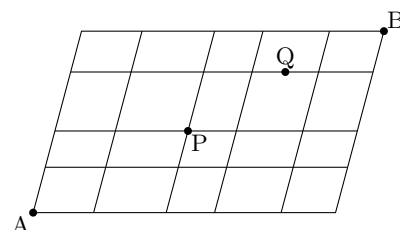
8. A, B, C, D, E の5文字をすべて使ってできる順列を、ABCDE を1番目として辞書式に並べる。このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 91番目の文字列を求めよ。
(2) CBEDAは何番目の文字列か。

9. 次の等式や不等式を満たす負でない整数の組 (x, y, z) は何組あるか。

- (1) $x + y + z = 10$
(2) $x + y + z \leq 10$

10. 以下の図のように、2方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 点Aから点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(2) 点Aから点Pを通り、点Qを通らずに点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
(3) 平行四辺形は何個あるか。
(4) 点Pを頂点とする平行四辺形は何個あるか。
11. 4人がプレゼントを1つずつ持ち寄り、交換会を開く。このとき、次のような配り方は何通りあるか。
- (1) すべての配り方
(2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
(3) ちょうど3人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(4) ちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る配り方
(5) 1人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
(6) 4人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

- (1) $n(A \cap B)$ (2) $n(A \cup B)$
(3) $n(\overline{A \cap B})$ (4) $n(A \cup \overline{B})$

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 15 の倍数
(2) 3 の倍数または 5 の倍数である数
(3) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. I, N, F, I, N, I, T, Y の 8 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並べ方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

- (1) F, T, Y がこの順になる
(2) 2 つの N が両端に来る
(3) 同じ文字が隣り合わない

4. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

- (1) A, B の 2 つの部屋に分ける (ただし, 空き部屋があってもよいものとする)
(2) 2 つの組に分ける
(3) 3 つの組に分ける

5. L, Z, L, N, H の 5 文字のビーズと, 各文字の間に 4 個ずつ, 計 20 個の白いビーズとを並べてブレスレットを作るとき, 並べ方の総数を求めよ。ただし, 回転したり裏返したりして一致するものは同じ並べ方とする。

6. 立方体の 6 つの面を, 橙, 緑, 白の 3 色すべてを使って塗り分ける方法は何通りあるか。ただし, 回転して一致する塗り方は同じとみなす。

7. A, B, C, D, E の 5 文字をすべて使ってできる順列を, ABCDE を 1 番目として辞書式に並べる。このとき, 次の問いに答えよ。

- (1) 91 番目の文字列を求めよ。
(2) CBEDA は何番目の文字列か。

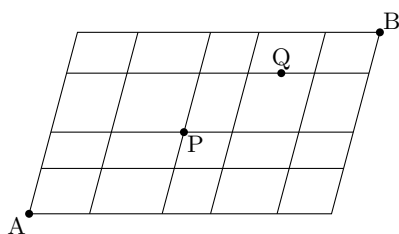


8. 次の等式や不等式を満たす正の整数の組 (x, y, z) は何組あるか。

(1) $x + y + z = 10$

(2) $x + y + z \leq 10$

9. 以下の図のように、2 方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき、次の問いに答えよ。

- (1) 点 A から点 B に向かう最短経路は何通りあるか。
- (2) 点 A から点 P を通り、点 Q を通らずに点 B に向かう最短経路は何通りあるか。
- (3) 平行四辺形は何個あるか。
- (4) 点 P が周上にあるような平行四辺形は何個あるか。

10. 5 人がプレゼントを 1 つずつ持ち寄り、交換会を開く。このとき、次のような配り方は何通りあるか。

- (1) すべての配り方
- (2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (3) ちょうど 4 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (4) ちょうど 3 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (5) ちょうど 2 人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (6) 1 人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
- (7) 5 人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方